Manuale d'uso e installazione

Elettropompa centrifuga multistadio ad asse verticale - modello P6

1. Identificazione del prodotto

Modello	P6
Descrizione	Elettropompa centrifuga multistadio ad asse verticale
Costruttore	Gamma Elettromeccanica S.r.l.
Unità di controllo	centralina GC-3
Codice del manuale	MU-P6 rev. 2 del 2022

2. Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Potenza nominale	15 kW
Corrente nominale	28,5 A
Alimentazione	400 V trifase 50 Hz
Portata nominale	45 m3/h
Prevalenza nominale	120 m
NPSH richiesto	2,8 m
Peso	185 kg
Grado di protezione	IP55
Temperatura massima del liquido	70 °C
Pressione massima di esercizio	16 bar

3. Avvertenze di sicurezza

- Prima di ogni intervento togliere tensione, bloccare l'interruttore in posizione di aperto e apporre il cartello di lavori in corso.
- Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e formato sui rischi specifici dell'impianto.
- Non sollevare mai la macchina dal cavo di alimentazione. Utilizzare esclusivamente i punti di sollevamento previsti e accessori di sollevamento di portata adeguata.
- Negli ambienti con possibile presenza di gas attenersi alle procedure di accesso agli spazi confinati e utilizzare un rilevatore multigas.

4. Installazione

L'elettropompa P6 va installata su un basamento in calcestruzzo di massa pari ad almeno tre volte quella del gruppo, con bulloni di fondazione annegati nel getto.

La tubazione di aspirazione deve essere più corta possibile, in leggera salita verso la pompa e priva di sacche d'aria. L'NPSH disponibile deve superare di almeno 0,5 m l'NPSH richiesto di 2,8 m.

Le tubazioni non devono trasmettere sforzi alle flange della pompa: prevedere staffaggi indipendenti e giunti di compensazione.

5. Messa in servizio

Riempire completamente pompa e tubazione di aspirazione prima dell'avviamento: il funzionamento a secco danneggia la tenuta meccanica in pochi secondi.

Avviare con la valvola di mandata quasi chiusa e aprirla gradualmente. Verificare che le vibrazioni restino sotto 3,5 mm/s RMS e che la temperatura dei supporti si stabilizzi sotto 85 °C.

6. Allarmi

La tabella riassume gli allarmi segnalati dal centralina GC-3. Ogni allarme è descritto in dettaglio nei paragrafi successivi.

Codice	Descrizione	Gravità	Ripristino
E-1004	Squilibrio delle tensioni di alimentazione	Allarme	Automatico
E-1040	Intervento della protezione termica del motore	Blocco	Manuale
E-2011	Cavitazione	Allarme	Automatico
E-2110	Pressione di mandata bassa	Allarme	Automatico
E-3007	Sovratemperatura del supporto lato comando	Blocco	Manuale
E-4012	Vibrazioni oltre soglia lato pompa	Allarme	Manuale
E-4021	Perdita dalla tenuta meccanica	Allarme	Manuale
E-4210	Usura degli anelli di tenuta	Avviso	Automatico
E-5003	Guasto del trasduttore di pressione	Avviso	Automatico
E-5030	Guasto della sonda PT100 del supporto	Avviso	Automatico

E-1004 - Squilibrio delle tensioni di alimentazione

Rilevazione: Lo squilibrio tra le tensioni concatenate supera il 3% per più di 30 secondi.

Cause probabili: carico monofase elevato sulla stessa linea; contatto ossidato su un interruttore; problema sulla rete di distribuzione.

Intervento: Verificare le tensioni a monte del quadro; se lo squilibrio supera il 5% fermare la pompa.

E-1040 - Intervento della protezione termica del motore

Rilevazione: Le termosonde PTC negli avvolgimenti segnalano il superamento della temperatura limite.

Cause probabili: ventilazione del motore ostruita; funzionamento oltre la portata massima; temperatura ambiente superiore a 40 °C.

Intervento: Attendere almeno 30 minuti, pulire la griglia di ventilazione e verificare il punto di lavoro prima del riavvio.

E-2011 - Cavitazione

Rilevazione: La pressione in aspirazione scende sotto il valore corrispondente all'NPSH richiesto di 2,8 m.

Cause probabili: filtro di aspirazione intasato; livello basso nella vasca di aspirazione; valvola di aspirazione parzialmente chiusa.

Intervento: Ridurre la portata agendo sulla mandata, pulire il filtro di aspirazione e verificare il livello della vasca.

E-2110 - Pressione di mandata bassa

Rilevazione: La pressione di mandata resta sotto l'80% della prevalenza nominale (120 m) per più di 30 secondi.

Cause probabili: rottura a valle sulla rete; senso di rotazione errato; usura della girante.

Intervento: Verificare il senso di rotazione e l'eventuale presenza di perdite sulla rete servita.

E-3007 - Sovratemperatura del supporto lato comando

Rilevazione: La sonda PT100 del supporto misura una temperatura superiore a 85 °C.

Cause probabili: grasso insufficiente o degradato; cuscinetto usurato; disallineamento del giunto.

Intervento: Fermare la pompa, verificare la lubrificazione e lo stato del cuscinetto (ricambio RIC-P6-0041).

E-4012 - Vibrazioni oltre soglia lato pompa

Rilevazione: Il sensore sul corpo pompa misura vibrazioni superiori a 3,5 mm/s RMS per più di 60 secondi.

Cause probabili: disallineamento del giunto; cuscinetti usurati; girante sbilanciata; bulloni di fondazione allentati.

Intervento: Verificare l'allineamento del giunto (tolleranza 0,05 mm) e il serraggio dei bulloni di fondazione; se la vibrazione supera il doppio della soglia fermare immediatamente la pompa.

E-4021 - Perdita dalla tenuta meccanica

Rilevazione: Il sensore di gocciolamento rileva una perdita superiore a 15 ml/h.

Cause probabili: facce della tenuta usurate; funzionamento a secco; O-ring danneggiato.

Intervento: Programmare la sostituzione della tenuta meccanica (ricambio RIC-P6-0021) entro 15 giorni; fermare la pompa se la perdita diventa un getto continuo.

E-4210 - Usura degli anelli di tenuta

Rilevazione: Il rendimento calcolato scende di oltre 8 punti percentuali rispetto al valore di collaudo.

Cause probabili: gioco eccessivo tra girante e anelli di tenuta; presenza di solidi abrasivi.

Intervento: Programmare la sostituzione degli anelli di tenuta (ricambio RIC-P6-0035) alla prima fermata utile; gioco massimo ammesso 0,5 mm.

E-5003 - Guasto del trasduttore di pressione

Rilevazione: Il segnale 4-20 mA del trasduttore di pressione di mandata è fuori campo.

Cause probabili: cavo di segnale interrotto; trasduttore guasto; presa di pressione ostruita.

Intervento: La pompa passa al funzionamento a velocità fissa; sostituire il trasduttore (ricambio RIC-P6-0061).

E-5030 - Guasto della sonda PT100 del supporto

Rilevazione: La resistenza della sonda PT100 è fuori dal campo di misura.

Cause probabili: sonda interrotta; connettore ossidato.

Intervento: Sostituire la sonda (ricambio RIC-P6-0065) entro 30 giorni; nel frattempo controllare manualmente la temperatura del supporto a ogni turno.

7. Assistenza

Per assistenza tecnica e ricambi originali rivolgersi a Gamma Elettromeccanica S.r.l., Via Fornace 3, Collesereno, indirizzo di posta elettronica assistenza@gammaelettromeccanica.example. Indicare sempre il modello e il numero di matricola riportati sulla targhetta.